

التعليمات الشرطية

14

لا تخلو لغة برمجة من التعليمات الشرطية (conditional statement) التي تُنفَّذ بناءً على تحقق شرط معين، وهي تعليمات برمجية يمكنها التحكم في تنفيذ شيفرات معينة بحسب تحقق شرط ما من عدمه في وقت التنفيذ.

تُنفَّذ تعليمات برامج بايثون من الأعلى إلى الأسفل، مع تنفيذ كل سطر بحسب ترتيبه. باستخدام التعليمات الشرطية، يمكن للبرامج التحقق من استيفاء شروط معينة، ومن ثم تنفيذ الشيفرة المقابلة.

هذه بعض الأمثلة التي سنستخدم فيها التعليمات الشرطية:

- إن حصلت طالبة على أكثر من 65% في الامتحان، فأعلن عن نجاحها؛ وإلا، فأعلن عن رسوبها

- إذا كان لديه مال في حسابه، فاحسب الفائدة. وإلا، فاحسب غرامة

- إن اشترى 10 برتقالات أو أكثر، فاحسب خصمًا بمقدار 5%؛ وإلا فلا تفعل

تقيّم الشيفرة الشرطية شروطًا، ثم تُنفَّذ شيفرةً بناءً على ما إذا تحققت تلك الشروط أم لا.

ستتعلم في هذا الفصل كيفية كتابة التعليمات الشرطية في بايثون.

1. التعليمات if

سنبدأ بالتعليمات if، والتي تتحقق مما إذا تحقق شرط محدد أم لا، وفي حال تحقق الشرط،

فستنفَّذ الشيفرة المقابلة له. لنبدأ بأمثلة عملية توضح ذلك. افتح ملفًا، واكتب الشيفرة التالية:

```
grade = 70
if grade >= 65:
    print("درجة النجاح")
```

أعطينا للمتغير `grade` القيمة 70. ثمَّ استخدمنا التعليمة `if` لتقييم ما إذا كان المتغير `grade` أكبر من (`>=`) أو يساوي 65. وفي تلك الحالة، سيطبع البرنامج **السلسلة النصية** التالية: "درجة النجاح".

احفظ البرنامج بالاسم `grade.py`، ثم نَقِّده في بيئة البرمجة المحلية من نافذة الطرفية باستخدام الأمر `python grade.py`. في هذه الحالة، الدرجة 70 تلبي الشرط، لأنها أكبر من 65، لذلك ستحصل على المخرجات التالية عند تنفيذ البرنامج:

درجة النجاح

لنغير الآن نتيجة هذا البرنامج عبر تغيير قيمة المتغير `grade` إلى 60:

```
grade = 60

if grade >= 65:
    print("درجة النجاح")
```

بعد حفظ وتنفيذ الشيفرة، لن نحصل على أي مخرجات، لأنَّ الشرط لم يتحقق، ولم نأمر البرنامج بتنفيذ تعليمة أخرى.

مثال آخر، دعنا نتحقَّق مما إذا كان رصيد الحساب المصرفي أقل من 0. لننشئ ملفاً باسم

`account.py`، ونكتب البرنامج التالي:

```
balance = -5

if balance < 0:
    print("الحساب فارغ، أضف مبلغاً الآن، أو ستحصل على غرامة")
```

عند تنفيذ البرنامج باستخدام `python account.py`، سنحصل على المخرجات التالية:

.الحساب فارغ، أضف مبلغًا الآن، أو ستحصل على غرامة

أعطينا للمتغير `balance` القيمة -5، وهي أقل من 0 في البرنامج السابق. ولمَّا كان الرصيد مستوفيًّا لشرط التعليمة `if` (أي `balance < 0`)، فسنحصل على **سلسلة نصية** في المخرجات بمجرد حفظ الشيفرة وتنفيذها. مرة أخرى، لو غيرنا الرصيد إلى القيمة 0 أو إلى عدد موجب، فلن نحصل على أي مخرجات.

2. التعليمة `else`

قد تريد من البرنامج أن يفعل شيئًا ما في حال عدم تحقق شرط التعليمة `if`. في المثال أعلاه، نريد طباعة مخرجات في حال النجاح والرسوب. ولفعل ذلك، سنضيف التعليمة `else` إلى شرط الدرجة أعلاه وفق الصياغة التالية:

```
grade = 60

if grade >= 65:
    print("درجة النجاح")
else:
    print("درجة الرسوب")
```

قيمة المتغير `grade` تساوي 60، لذلك فشرط التعليمة `if` غير متحقق، وبالتالي فإنَّ البرنامج لن يطبع السلسلة "درجة النجاح". تخبر التعليمة `else` البرنامج أن عليه طباعة السلسلة النصية "درجة الرسوب". عندما نحفظ البرنامج وننقِّده، سنحصل على المخرجات التالية:

درجة الرسوب

إذا عدّلنا البرنامج وأعطينا المتغيّر grade القيمة 65 أو أعلى منها، فسنحصل بدلاً من ذلك على الناتج "درجة النجاح".

لإضافة التعليمة else إلى مثال الحساب المصرفي، سنعيد كتابة الشيفرة كما يلي:

```
balance = 522

if balance < 0:
    print("الحساب فارغ، أضف مبلغًا الآن، أو ستحصل على غرامة")
else:
    print("رصيدك أكبر من 0")
```

سنحصل على المخرجات التالية:

رصيدك أكبر من 0.

هنا، غيّرنا قيمة المتغيّر balance إلى عدد موجب لكي تُنفذ الشيفرة المقابلة للتعليمة else. إن أردت تنفيذ الشيفرة المقابلة للتعليمة if، غيّر القيمة إلى عدد سالب. من خلال دمج العبارتين if و else، فأنت تنشئ تعليمة شرطية مزدوجة، والتي ستجعل الحاسوب ينفذ شيفرة برمجية معينة سواء تم استيفاء شرط if أم لا.

3. التعليمة else if

حتى الآن، عملنا على تعليمات شرطية ثنائية، أي إن تحقق الشرط، فننفذ شيفرة ما، وإلا، فننفذ شيفرة أخرى فقط. لكن في بعض الحالات، قد تريد برنامجًا يتحقق من عدة حالات شرطية. ولأجل هذا، سوف نستخدم التعليمة else if، والتي تُكتب في بايثون هكذا elif. تشبه التعليمة elif - أو else if - التعليمة if، ومهمتها التحقق من شرط إضافي آخر.

في برنامج الحساب المصرفي، قد نرغب في الحصول على ثلاثة مخرجات مختلفة مقابلة

لثلاث حالات مختلفة:

- الرصيد أقل من 0
- الرصيد يساوي 0
- الرصيد أعلى من 0

ستوضع التعليمة `elif` بين التعليمة `if` والتعليمة `else` كما يلي:

```
. . .
if balance < 0:
    print("الحساب فارغ، أضف مبلغًا الآن، أو ستحصل على غرامة")

elif balance == 0:
    print("الرصيد يساوي 0، أضف مبلغًا قريبًا")

else:
    print("رصيدك أكبر من 0")
```

الآن، هناك ثلاثة مخرجات محتملة يمكن أن تُطبع عند تنفيذ البرنامج:

- إن كان المتغير `balance` يساوي 0، فسنحصل على المخرجات من التعليمة `elif` (أي السلسلة "الرصيد يساوي 0، أضف مبلغًا قريبًا").
- إذا ضُبط المتغير `balance` عند عدد موجب، فسوف نحصل على المخرجات من التعليمة `else` (أي طباعة السلسلة "رصيدك أكبر من 0").
- إذا ضُبط المتغير `balance` عند عدد سالب، فسنحصل على المخرجات من التعليمة `if` (أي السلسلة "الحساب فارغ، أضف مبلغًا الآن، أو ستحصل على غرامة").

ماذا لو أردنا أن نأخذ بالحسبان أكثر من ثلاثة احتمالات؟ يمكننا كتابة عدة تعليمات `elif`

في الشيفرة البرمجية.

لنعد كتابة البرنامج `grade.py` بحيث يقابل كل نطاق من الدرجات علامة محددة:

- 90 أو أعلى تكافئ الدرجة A
- 80-89 تعادل الدرجة B+
- 70-79 تعادل الدرجة B
- 65-69 تعادل الدرجة B-
- 64 أو أقل تكافئ الدرجة F

سنحتاج لتنفيذ هذه الشيفرة إلى تعليمة `if` واحد، وثلاث تعليمات `elif`، وتعليمة `else`

تعالج جميع الحالات الأخرى.

دعنا نعيد كتابة الشيفرة من المثال أعلاه لطباعة سلسلة نصية مقابلة لكل علامة. يمكننا

الإبقاء على التعليمة `else` كما هي.

```
...
if grade >= 90:
    print("A")

elif grade >=80:
    print("B+")

elif grade >=70:
    print("B")
```

```
elif grade >= 65:
    print("B-")

else:
    print("F")
```

تُنفَّذ التعليمات `elif` بالترتيب. هذا البرنامج سيكمل الخطوات التالية:

- إذا كانت الدرجة أكبر من 90، فسيطبع البرنامج A، وإذا كانت الدرجة أقل من 90، فسيمرّ البرنامج إلى التعليمة التالية ...
- إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 80، فسيطبع البرنامج B+، إذا كانت الدرجة تساوي 79 أو أقل، فسيمرّ البرنامج إلى التعليمة التالية ...
- إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 70، فسيطبع البرنامج B، إذا كانت الدرجة تساوي 69 أو أقل، فسيمرّ البرنامج إلى التعليمة التالية ...
- إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 65، فسيطبع البرنامج B-، وإذا كانت الدرجة تساوي 64 أو أقل، فسيمرّ البرنامج إلى التعليمة التالية ...
- سيطبع البرنامج F، لأنه لم يتم استيفاء أيٍّ من الشروط المذكورة أعلاه.

4. تعليمات `if` المتشعبة

بعد أن تتعود على التعليمات `if` و `elif` و `else`، يمكنك الانتقال إلى التعليمات الشرطية

المتشعبة (nested conditional statements).

يمكننا استخدام تعليمات `if` المتشعبة في الحالات التي نريد فيها التحقق من شرط ثانوي

بعد التأكد من تحقق الشرط الرئيسي. لهذا، يمكننا حشر تعليمة `if-else` داخل تعليمة `if-else`

أخرى. لنلق نظرة على صياغة `if` المتشعبة:


```

if statement1:           # تعليمة if الخارجية
    print("true")

    if nested_statement:  # تعليمة if المتشعبة
        print("yes")

    else:                 # تعليمة else المتشعبة
        print("no")

else:                    # تعليمة else الخارجية
    print("false")

```

هناك عدة مخرجات محتملة لهذه الشيفرة:

- إذا كانت statement1 صحيحة، فسيتحقق البرنامج مما إذا كانت nested_statement صحيحة أيضًا. إذا كانت كلتا الحالتين صحيحتان، فسنحصل على المخرجات التالية:

```

true
yes

```

- ولكن إن كانت statement1 صحيحة، و nested_statement خطأ، فسنحصل على المخرجات التالية:

```

true
no

```

- وإذا كانت statement1 خطأ، فلن تُنفَّذ تعليمة if-else المتشعبة على أي حال، لذلك سنُنفَّذ التعليمة else وحدها، والمخرجات ستكون:

false

يمكن أيضًا استخدام عدة تعليمات `if` متشعبة في الشيفرة:

```

if statement1:                # الخارجية if
    print("hello world")

    if nested_statement1:      # المتشعبة الأولى
        print("yes")

    elif nested_statement2:    # المتشعبة الأولى
        print("maybe")

    else:                      # المتشعبة الأولى
        print("no")

elif statement2:              # الخارجية elif
    print("hello galaxy")

    if nested_statement3:      # المتشعبة الثانية
        print("yes")

    elif nested_statement4:    # المتشعبة الثانية
        print("maybe")

    else:                      # المتشعبة الثانية
        print("no")

else:                          # الخارجية else
    statement("Hello")

```

في الشيفرة البرمجية أعلاه، هناك تعليمات `if` و `elif` متشعبة داخل كل تعليمات `if`. هذا

سيفسح المجال لمزيد من الخيارات في كل حالة.

دعنا نلقي نظرة على مثال لتعليمات `if` متشعبة في البرنامج `grade.py`. يمكننا التحقق أولاً مما إذا حقق الطالب درجة النجاح (أكبر من أو تساوي 65%)، ثم نحدّد العلامة المقابلة للدرجة. إذا لم يحقق الطالب درجة النجاح، فلا داعي للبحث عن العلامة المقابلة للدرجة، وبدلاً من ذلك، يمكن أن نجعل البرنامج يطبع سلسلة نصية فيها إعلان عن رسوب الطالب. ستبدو الشيفرة المعدلة عن المثال السابق كما يلي:

```
. . .
if grade >= 65:
    print("درجة النجاح:")

    if grade >= 90:
        print("A")

    elif grade >=80:
        print("B+")

    elif grade >=70:
        print("B")

    elif grade >= 65:
        print("B-")

else:
    print("F")
```

إذا أعطينا للمتغير `grade` القيمة 92، فسيُستوفي الشرط الأول، وسيطبع البرنامج "درجة النجاح:". بعد ذلك، سيتحقّق مما إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 90، وبما أنّ هذا الشرط متحقّق أيضاً، فسُطبع A.

أمّا إذا أعطينا للمتغير `grade` القيمة 60، فلن يُستوفى الشرط الأول، لذلك سيتخطى البرنامج تعليمات `if` المتشعبة، وينتقل إلى التعليمات `else`، ويطبّع `F`.
 يمكننا بالطبع إضافة المزيد من الخيارات، واستخدام طبقة ثانية من تعليمات `if` المتشعبة.
 ربما نود إضافة الدرجات التفصيلية `A+` و `A` و `A-`. يمكننا القيام بذلك عن طريق التحقق أولاً من اجتياز درجة النجاح، ثم التحدّق مما إذا كانت الدرجة تساوي 90 أو أعلى، ثم التحقق مما إذا كانت الدرجة تتجاوز 96، وفي تلك الحالة ستقابل العلامة `A+`. اطلع على المثال التالي:

```
. . .
if grade >= 65:
    print("درجة النجاح:")

    if grade >= 90:
        if grade > 96:
            print("A+")

elif grade > 93 and grade <= 96:

    print("A")

elif grade >= 90:
    print("A-")
. . .
```

في الشيفرة أعلاه، في حال تعيين المتغير `grade` عند القيمة 96، سيقوم البرنامج بما يلي:

- التحقق مما إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 65 (صحيح)
- طباعة السلسلة "درجة النجاح:"
- التحقق مما إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 90 (صحيح)

- التحقق مما إذا كانت الدرجة أكبر من 96 (خطأ)
 - التحقق مما إذا كانت الدرجة أكبر من 93، وأقل من أو تساوي 96 (صحيح)
 - طباعة A
 - تجاوز التعليمات الشرطية المتشعبة وتنفيذ باقي الشيفرة
- ستكون مخرجات البرنامج في حال كانت الدرجة تساوي 96 كالتالي:

درجة النجاح:

A

تساعد تعليمات if المتشعبة على إضافة عدة مستويات من الشروط الفرعية إلى الشيفرة.

5. خلاصة الفصل

ستتحكم باستخدام التعليمات الشرطية، مثل التعليمة if، في مسار البرنامج أي تدفق تنفيذ الشيفرة. تطلب التعليمات الشرطية من البرنامج التحقق من استيفاء شرط معيّن من عدمه. وإذا تم استيفاء الشرط، فستنفّذ شيفرة معينة، وإلا فسيستمر تنفيذ البرنامج وينتقل إلى الأسطر التالية.

يمكنك الدمج بين التعليمات الشرطية والمعاملات المنطقية، بما فيها and و or، واستخدام التعليمات الشرطية مع الحلقات التكرارية.